

Решение тестового задания

Автор: Кривошеев В.С.

Условие:

Тестовое задание

Тема

Оценка частотной отстройки сигнала, записанного подвижным носителем, вызванной эффектом Доплера, применительно к решению задачи определения местоположения источника радиоизлучения.

Описание

Есть записи отсчетов комплексной огибающей сигнала мобильной станции [DMR](#) в формате complex16 (int16 на каждую компоненту). Записи сделаны подвижными носителями, координаты которых на длине записи известны, но их анализ не входит в рамки данной задачи. Количество записей – 2 шт (по количеству носителей). Записан один и тот же выход радиостанции. Источник радиоизлучения (ИРИ) стационарный.

Необходимо:

1. Для каждой записи оценить зависимость CFO (Carrier Frequency Offset) от времени $f_{carrier}(t)$, природа которой обусловлена эффектом Доплера и прочими факторами. Тезисно обозначить прочие факторы.
Для оценки CFO предлагается строить свертку по двум размерностям (t, f) с синхропоследовательностью, которая находится в каждом шестом фрейме сигнала [1]. Если есть другие способы получить наиболее точную оценку CFO, допускается и приветствуется рассмотреть и их, в том числе. Записи интерпретировать независимо.
2. Оценить адекватность полученных зависимостей. В качестве проверки предлагается сравнить разность двух полученных в п.1. зависимостей с аналогичной характеристикой, полученной путем попарного умножения исходных сигналов друг на друга и анализа фазы полученного разностного сигнала.
$$\delta f(t) = \text{phase}(s_1(t) \cdot \text{conj}(s_2(t)))$$
3. Исходя из результатов, полученных в предыдущих пунктах, ответить на вопросы:
 1. Является ли точность полученной в п.1. зависимости достаточной для получения оценки местоположения (ОМП) ИРИ в пространстве?
 2. Предложить план дальнейших действий, чтобы решить задачу ОМП ИРИ одним носителем. Обозначить проблемы, которые препятствуют решению задачи ОМП ИРИ. Оценить, возможно ли решить возникшие проблемы. Предложить решения.

Входные данные

1. Записи отсчетов комплексной огибающей – 2 шт.
 - Формат: [re, im, re, im, ...]. Каждая компонента – int16.
 - Частота дискретизации: 19200 Гц.
 - Сигналы могут быть сдвинуты во времени друг относительно друга.
2. Список рекомендуемой литературы.

Решение:

1. По условию п.1 задания имеются 2 записи сигнала с подвижных носителей. Для нахождения зависимости CFO от времени и синхронизации сигналов, сдвинутых во времени относительно друг друга, необходимо найти пики кросс-корреляционной функции (ККФ). Для этого обратимся к ETSI TS 102 361-1. Согласно п.1 задания синхропоследовательность SYNC находится в каждом шестом фрейме, что соответствует структуре рис.1.

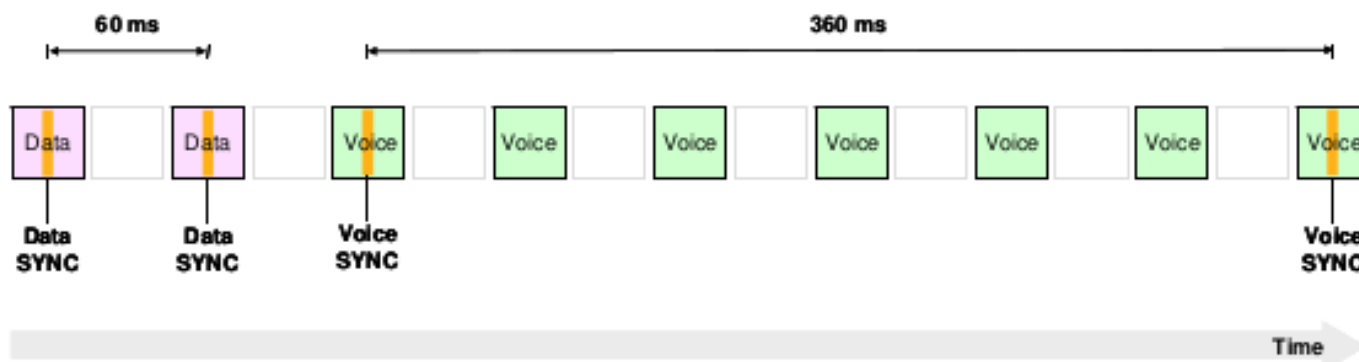


Рис.1. Структура сигнала

Паттерны для синхропоследовательности Data SYNC/Voice SYNC следующие (рис.2):

MS sourced													
Voice	Hex	7	F	7	D	5	D	D	5	7	D	F	D
	Binary	0111	1111	0111	1101	0101	1101	1101	0101	0111	1101	1111	1101
Data	Hex	D	5	D	7	F	7	7	F	D	7	5	7
	Binary	1101	0101	1101	0111	1111	0111	0111	1111	1101	0111	0101	0111

Рис.2. Паттерны синхропоследовательностей

Синхропоследовательность должна быть модулирована согласно 4FSK, что соответствует рис.3.:

Information bits		Symbol	4FSK deviation
Bit 1	Bit 0		
0	1	+3	+1,944 kHz
0	0	+1	+0,648 kHz
1	0	-1	-0,648 kHz
1	1	-3	-1,944 kHz

Рис.3. Маппинг 4FSK

Рассмотрим исходный вид сигналов с первого и второго носителей (рис.4.):

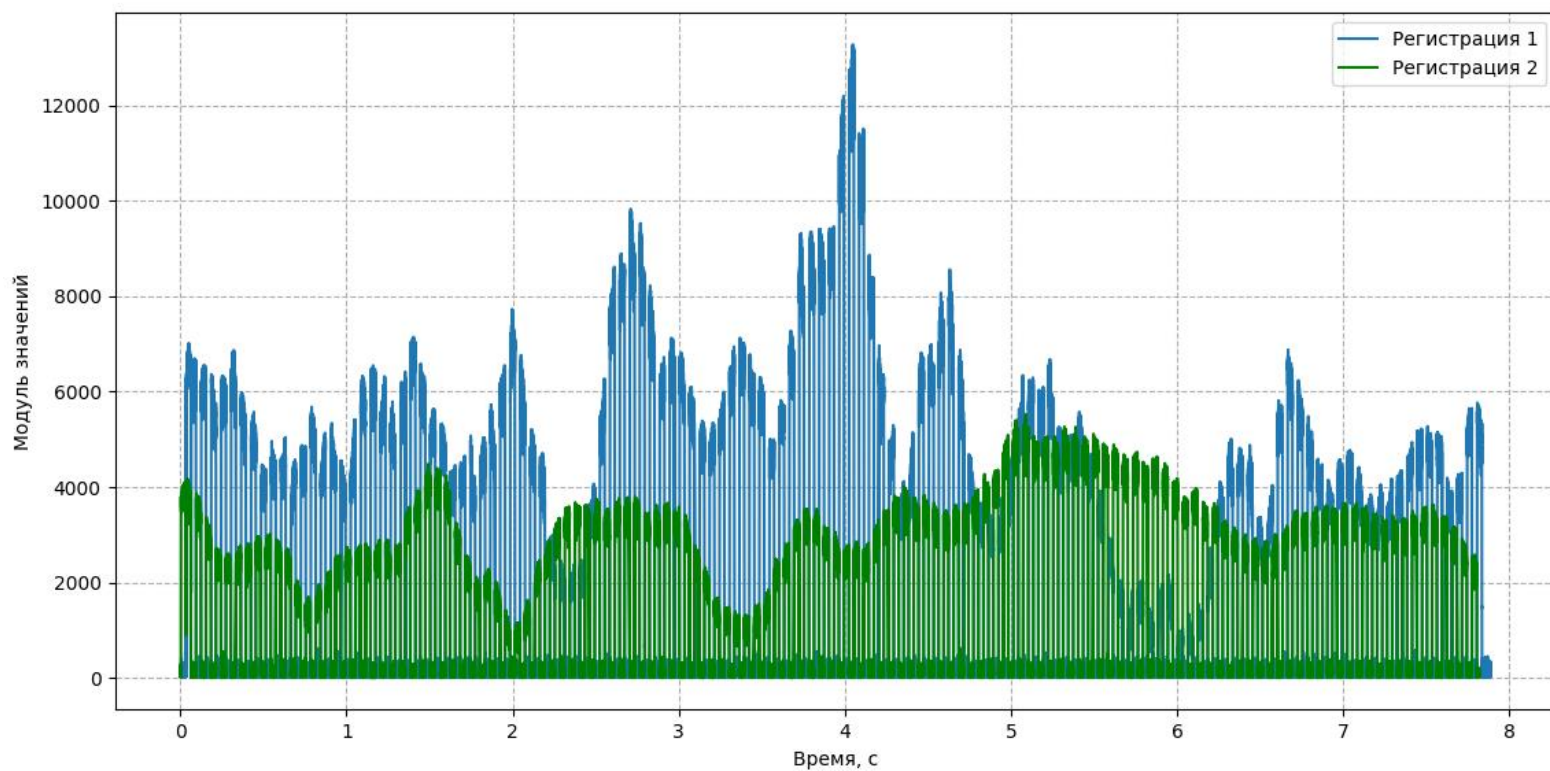


Рис.4. Регистрации

На рис.4. можно наблюдать берсты, из общего количества которых необходимо найти берсты с синхропоследовательностями посредством ККФ. Графики ККФ для двух записей для разных типов данных (Data/Voice) представлены на рис.5.-рис.8.

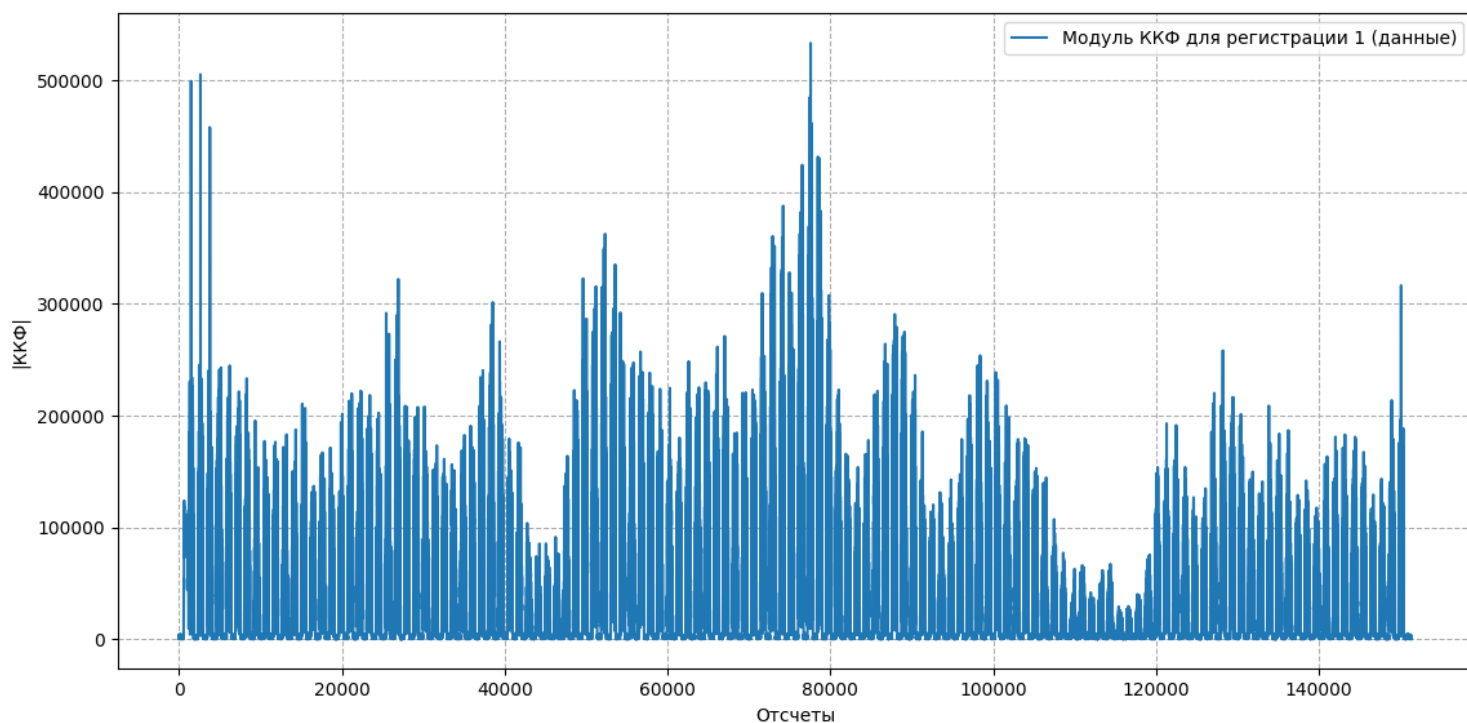


Рис.5. Модуль ККФ 1 регистрации для Data

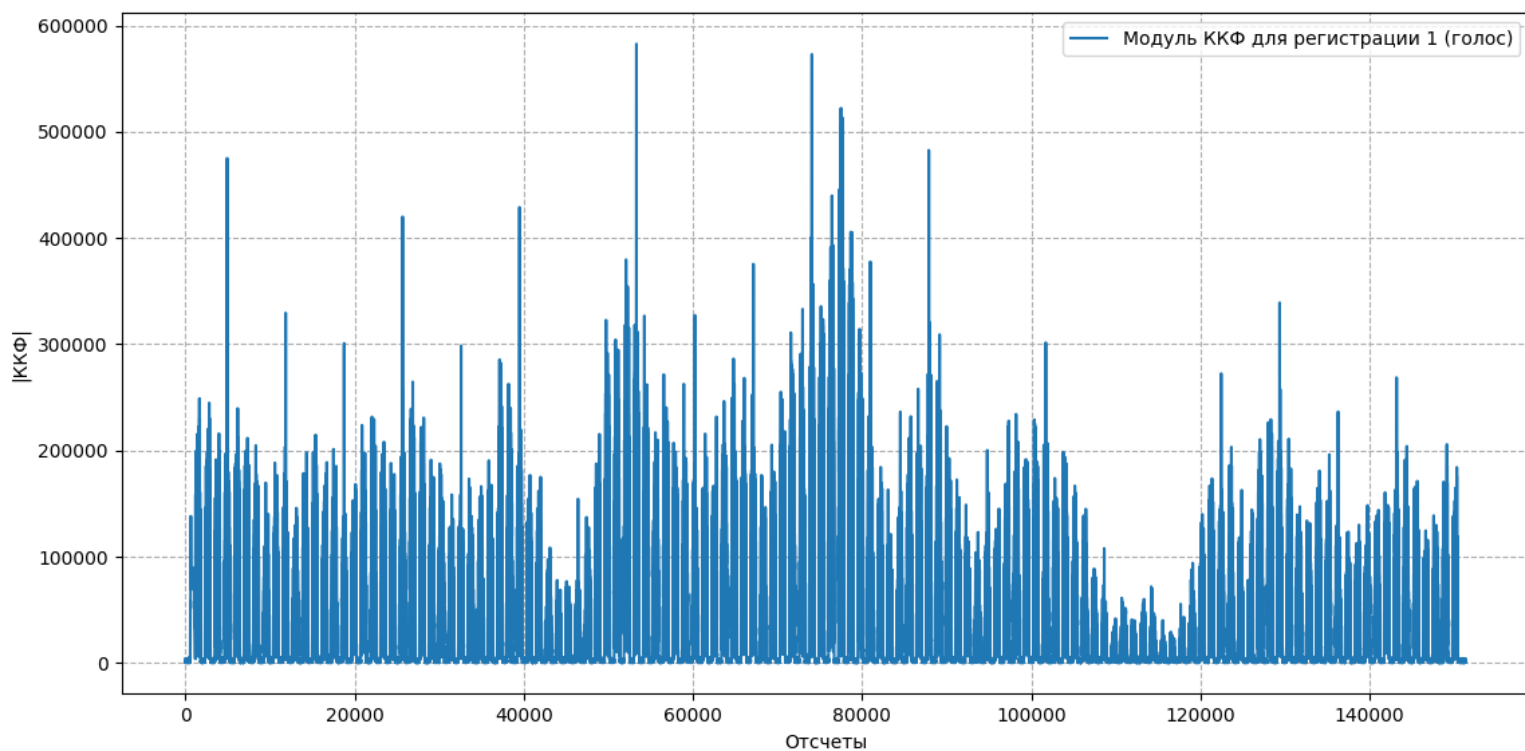


Рис.6. Модуль ККФ 1 регистрации для Voice

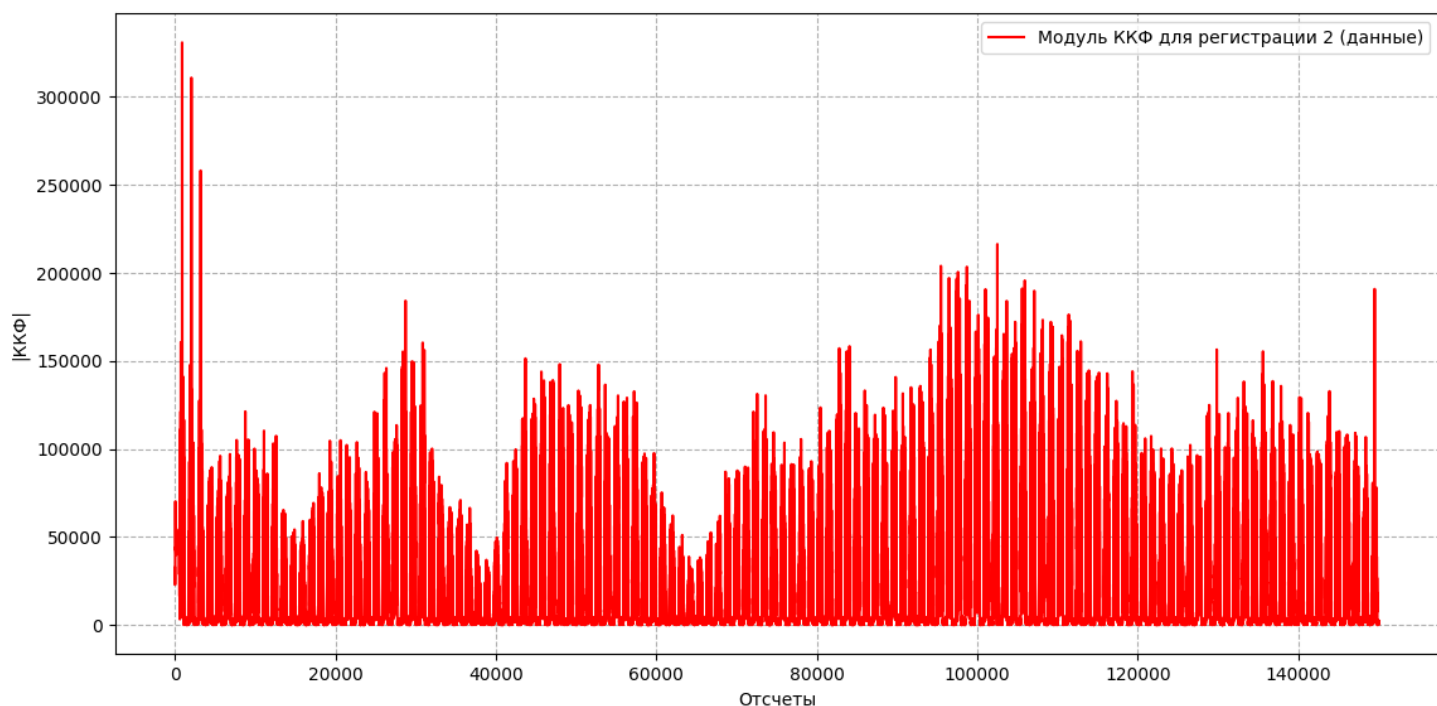


Рис.7. Модуль ККФ 2 регистрации для Data

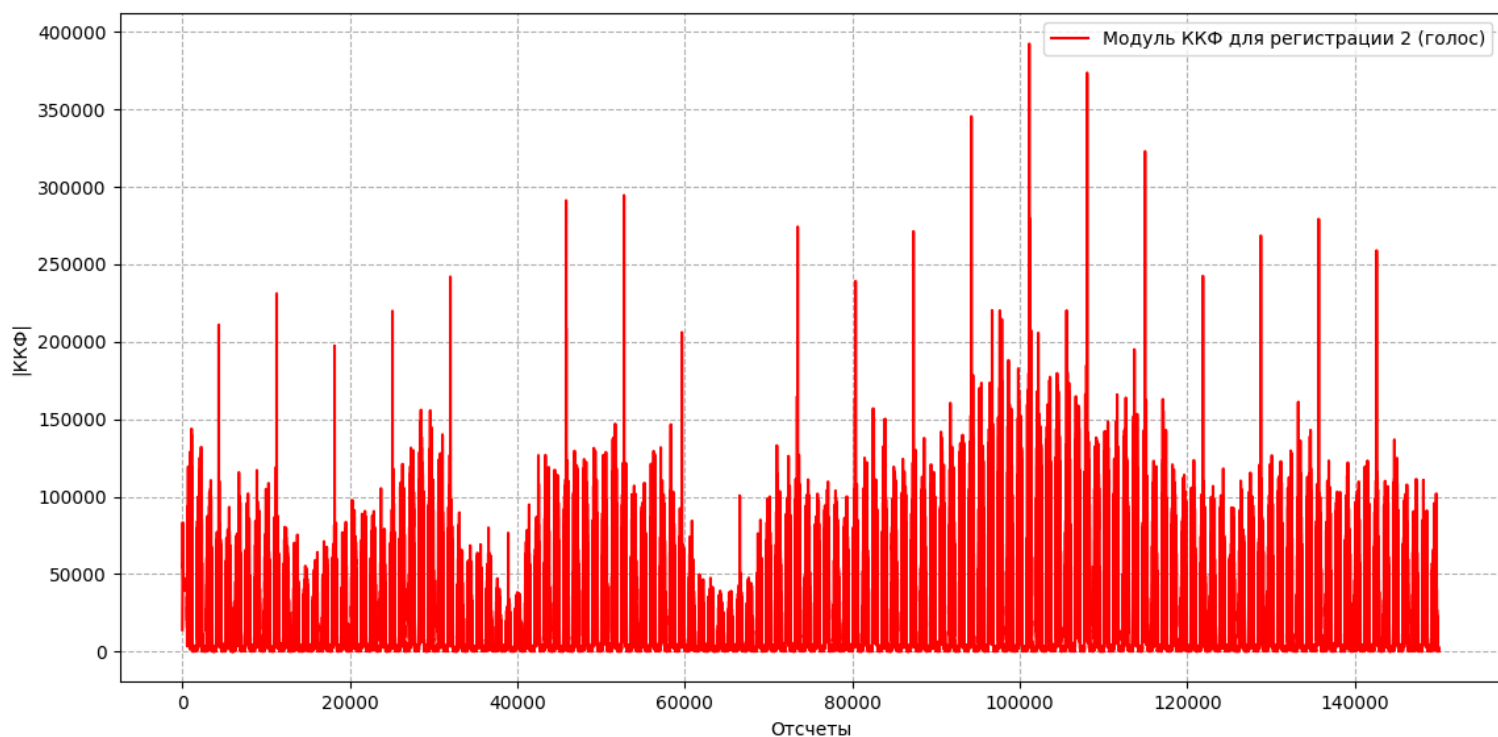


Рис.8. Модуль ККФ 2 регистрации для Voice

Рассматривать ККФ для Data составляющей далее не будем, так как она не содержит периодических пиков. Необходимо брать в рассмотрение Voice составляющую.

Для обнаружения положения пиков будем использовать динамические пороговые значения на основе процентиля (рис.9-рис.10.).

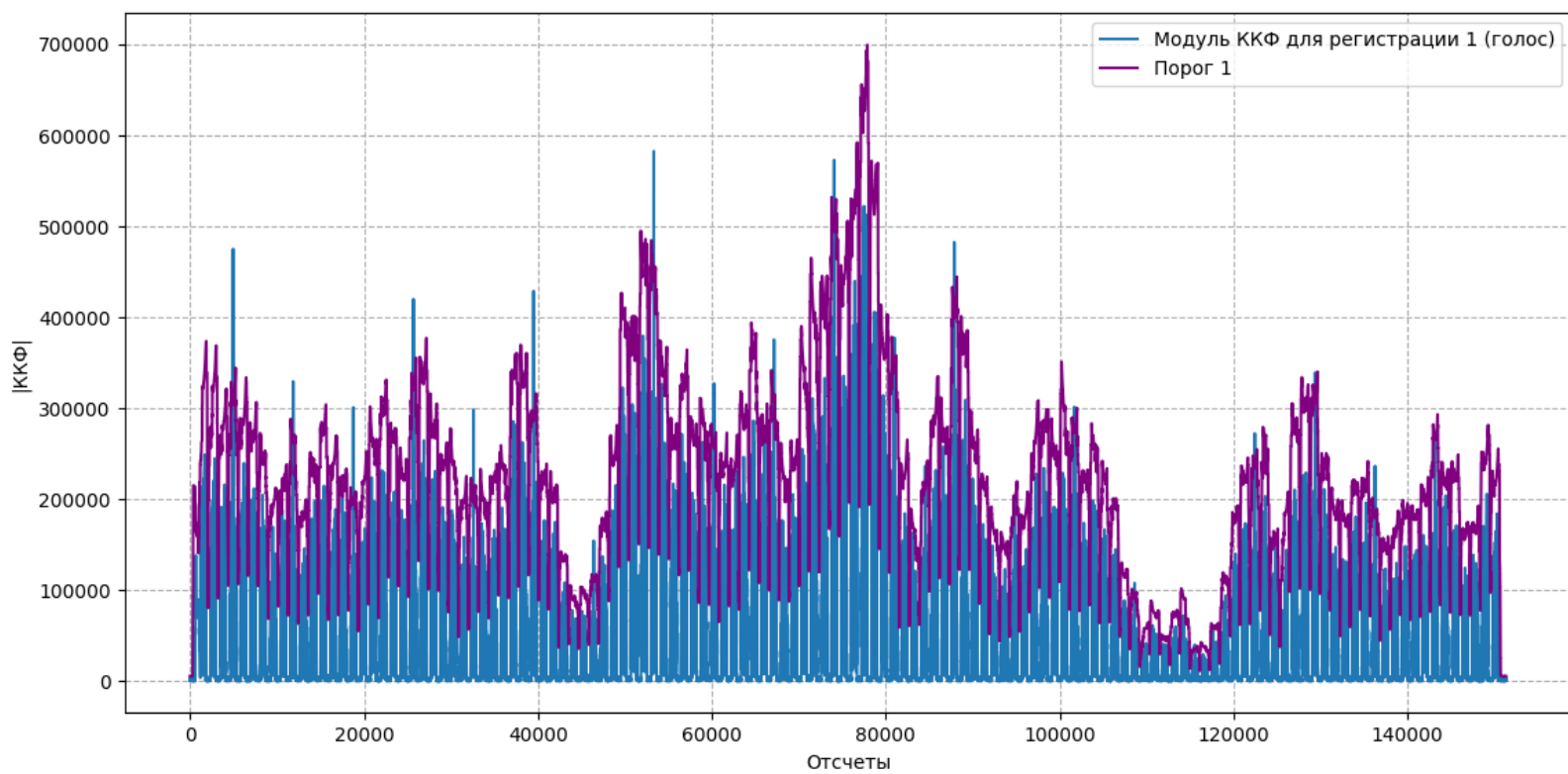


Рис.9. Динамические пороговые значения для регистрации 1

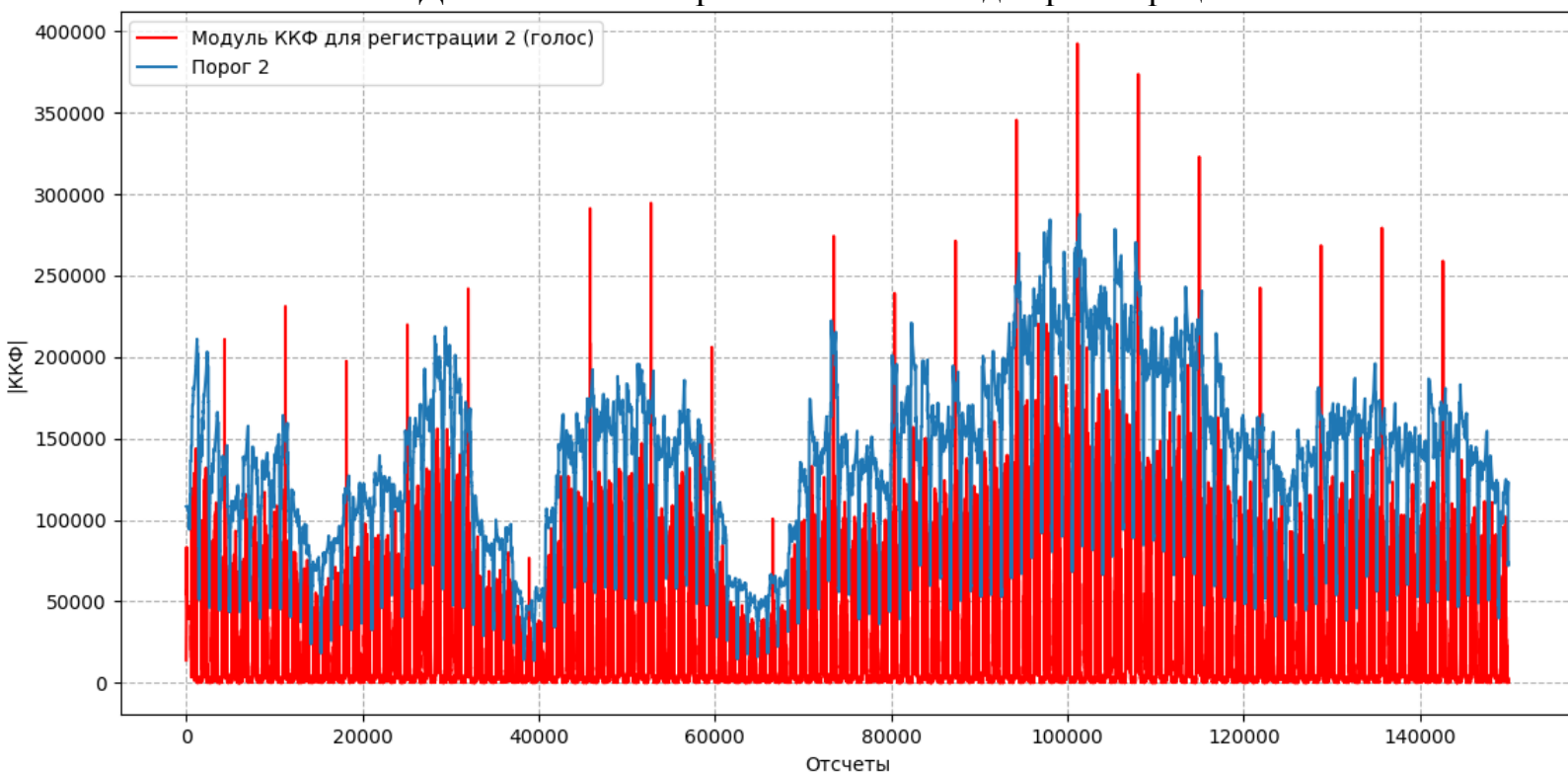


Рис.10. Динамические пороговые значения для регистрации 2

Найдем значения частотного сдвига для каждой синхропоследовательности из записей и выполним интерполяцию на все отсчеты соответствующей регистрации. Интерполированные значения представлены на рис.11.

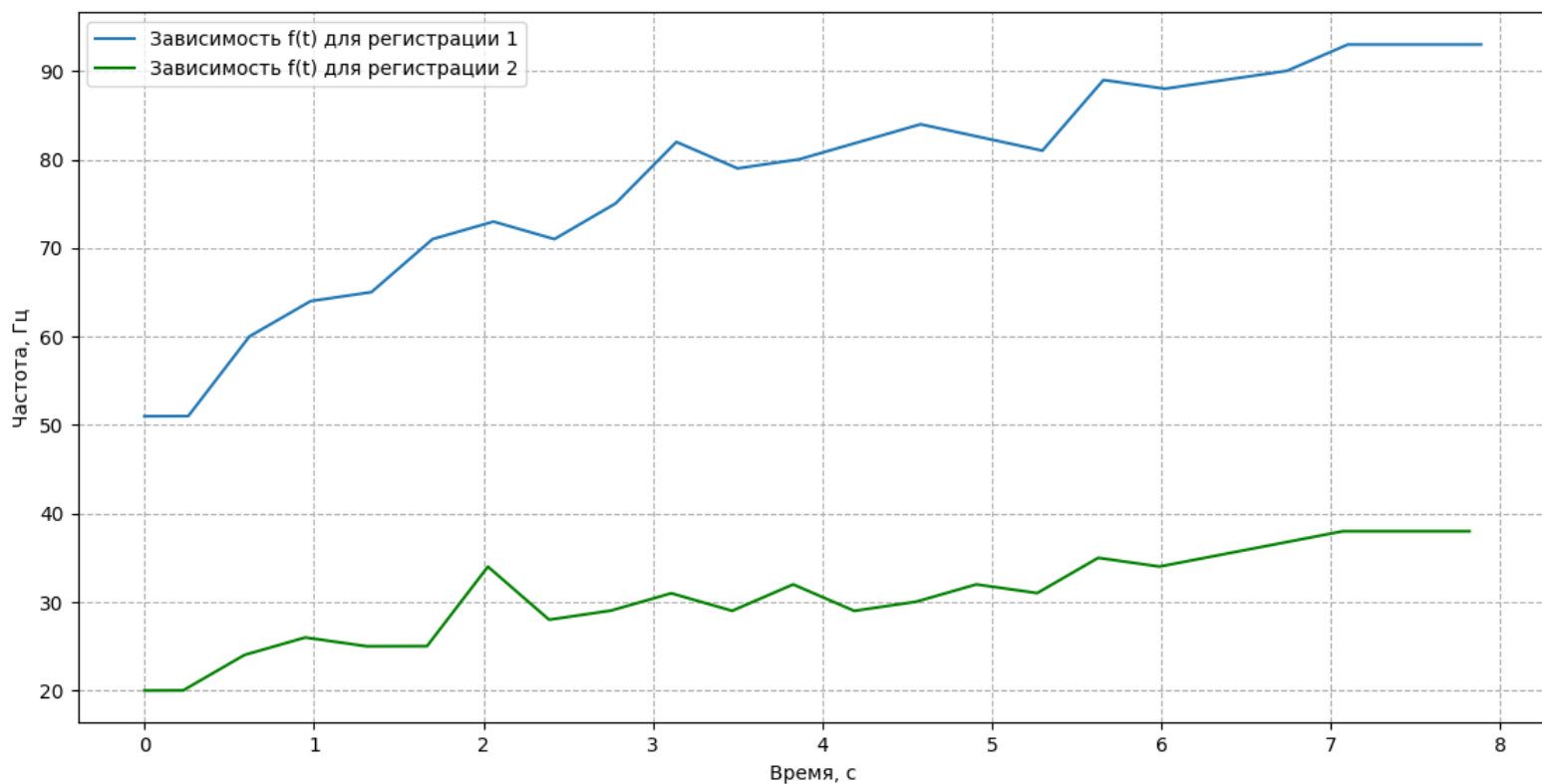


Рис.11. Интерполированные значения частотного смещения

В коде представлены 2 способа нахождения частотного сдвига.

Тезисное обозначение прочих факторов, помимо эффекта Доплера:

- Ошибка опорного генератора передатчика;
- Ошибка гетеродина приемника;
- Многолучевое распространение.

2. Для оценки адекватности полученных зависимостей необходимо сначала синхронизировать записи по времени. Это можно сделать, найдя расстояние между пиками двух записей. Сдвиг пиков двух записей представлен на рис.12.

0	
0	600
1	599
2	600
3	599
4	600
5	600
6	599
7	599
8	599
9	599
10	600
11	7512
12	14423
13	14423
14	14423
15	21335
16	21335

Рис.12. Сдвиг между пиками в записях

Можно увидеть, что первые 11 пиков сдвинуты на 600 отсчетов относительно друг друга. С 12 по 17 пики были пропуски, поэтому сдвиг между пиками стал неравномерным, но и первых 11 пиков достаточно для определения временного сдвига. Сдвинем сигнал 2 на 600 отсчетов и сравним ККФ обеих регистраций (рис.13).

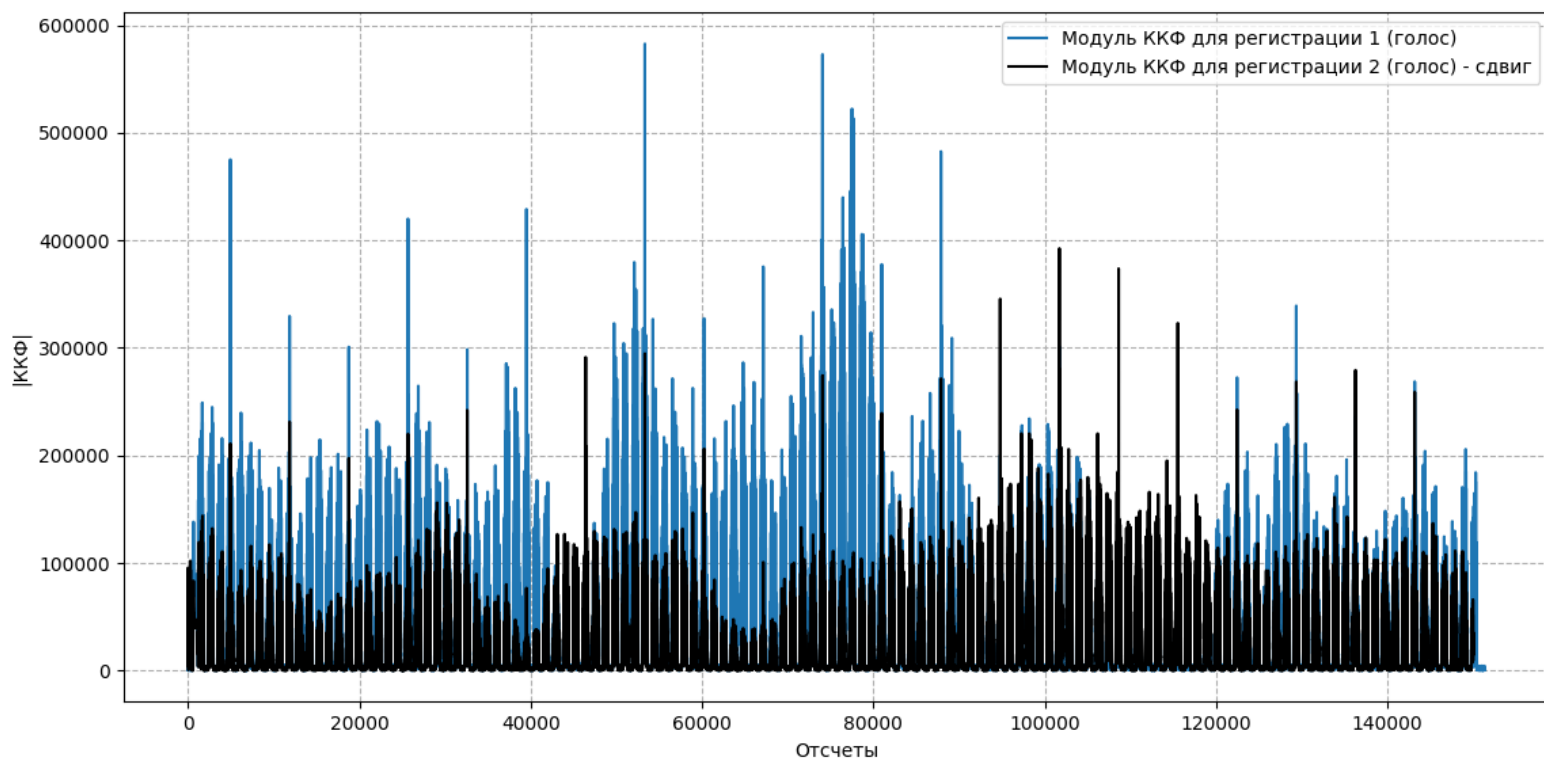


Рис.13. Сравнение ККФ регистрации 1 и сдвинутой ККФ регистрации 2

Как можно увидеть, пики совпали, это значит, что смещение определено верно. После выравнивания сигналов можно произвести оценку адекватности полученных в п.1 зависимостей (рис.14).

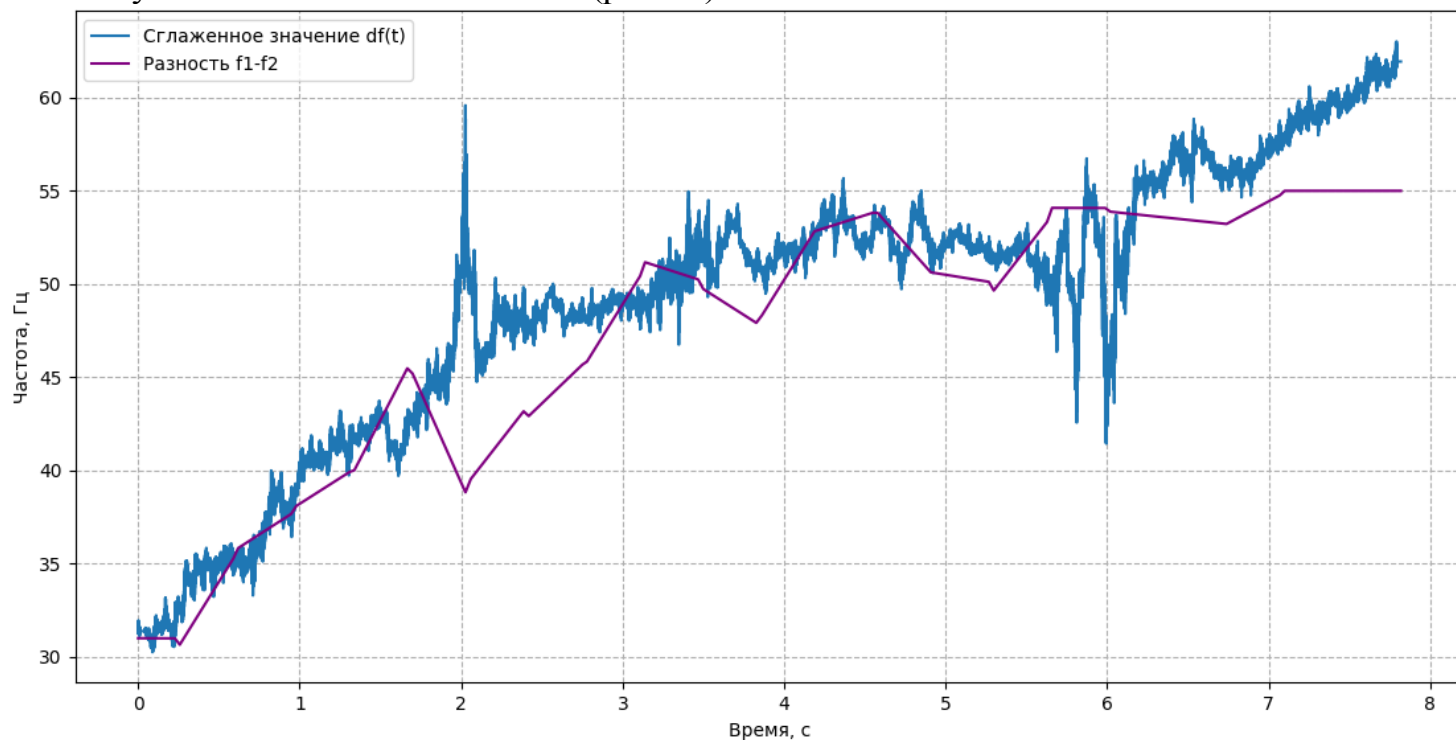


Рис.14. Оценка адекватности зависимостей

Можно увидеть, что формы полученных кривых близки друг к другу и наблюдается одинаковый линейный тренд.

3. 1) Полученной в п.1 точности недостаточно для ОМП ИРИ, так как необходимая информация о местоположении ИРИ содержится в доплеровской составляющей CFO. Однако измеренный CFO содержит также аппаратные сдвиги передатчика и приёмника, возможно превосходящие доплеровскую составляющую, а также шум оценки, сопоставимый с ней по уровню. Разделение этих компонент по одной оценке $f(t)$ невозможно без дополнительных действий, например, калибровки приёмника. Дополнительное искажение вносят также каналные эффекты, такие как многолучевость.

2) Задача сводится к совместной оценке местоположения ИРИ и параметров, характеризующих аппаратное смещение:

$$f(t) = f_0 + \frac{f_c}{c} \cdot \frac{v(t) \cdot (r_{\text{ИРИ}} - r(t))}{|r_{\text{ИРИ}} - r(t)|},$$

где f_0 — аппаратное смещение [Гц];

c — скорость света [м/с];

f_c — несущая частота [Гц];

$r_{\text{ИРИ}}$ — координаты ИРИ [м];

v — скорость носителя [м/с];

r — координаты носителя [м].

Основные проблемы:

- Неотъемлемость аппаратных смещений от Доплера;
- Канальные эффекты;

Оценка возможности решения:

- Проблема неотделимости аппаратных смещений от Доплера решается калибровкой приемника;
- Проблема канальных эффектов частично может быть решена применением эквалайзера, а также отбором берстов с высоким SNR и использованием карты местности для отбора Line of Sight (LOS) участков.